

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità di identificazione, registrazione, gestione e chiusura delle non conformità rilevate sui materiali e componenti in ingresso da fornitori esterni.

Si applica a tutti i materiali plastici in ingresso: compound PP, ABS, TPE, PP-GF30, materiali ausiliari e imballaggi primari a contatto con il prodotto.

2. DEFINIZIONI

Non Conformità (NC): qualsiasi deviazione dai requisiti specificati nelle schede tecniche di accettazione, negli ordini di acquisto o nelle normative applicabili.

Lotto: quantità di materiale prodotto in condizioni omogenee, identificato da un numero univoco del fornitore.

CAPA: Corrective Action / Preventive Action – azione correttiva e/o preventiva messa in atto a seguito di una NC.

3. RESPONSABILITÀ

- Addetto accettazione: prima verifica visiva e dimensionale al ricevimento
 - Responsabile Qualità: valutazione tecnica, classificazione, apertura NC formale
 - Responsabile Acquisti: comunicazione fornitore, gestione rientro/sostituzione
 - Direzione: autorizzazione a deroghe in casi eccezionali
-

4. PROCEDURA OPERATIVA

4.1 RILEVAMENTO AL RICEVIMENTO

All'arrivo della merce, l'addetto accettazione verifica:

- a) Corrispondenza DDT con ordine di acquisto (quantità, codice materiale)
- b) Integrità imballo esterno
- c) Presenza certificato di analisi (CoA) del fornitore
- d) Controllo a campione secondo piano di campionamento MIL-STD-1916

Se vengono rilevate anomalie, il materiale viene segregato fisicamente nell'area NC (contrassegnata in rosso) e il Responsabile Qualità viene avvisato entro 2 ore lavorative.

4.2 CLASSIFICAZIONE DELLA NC

Il Responsabile Qualità classifica la NC in tre livelli:

LIVELLO A – Critica

Deviazione che compromette la funzionalità del prodotto finito o la sicurezza dell'operatore. Il lotto viene bloccato immediatamente. Nessun utilizzo autorizzato senza deroga scritta della Direzione.

Esempi: MFI fuori specifica >20%, presenza di contaminanti estranei, materiale errato (codice diverso dall'ordinato).

LIVELLO B – Maggiore

Deviazione significativa che richiede valutazione tecnica prima dell'utilizzo.

Il lotto rimane in quarantena. Utilizzo condizionato all'approvazione del Responsabile Qualità.

Esempi: variazione colore fuori tolleranza, umidità residua >0.15%, certificato di analisi mancante o incompleto.

LIVELLO C – Minore

Deviazione di lieve entità che non compromette le prestazioni del prodotto. Documentata ma non richiede blocco del lotto.

Esempi: imballo esterno danneggiato senza contatto con il materiale, etichettatura parzialmente illeggibile, lieve discrepanza quantitativa (<2%).

4.3 COMUNICAZIONE AL FORNITORE

Entro 48 ore lavorative dalla classificazione, il Responsabile Acquisti invia al fornitore:

- Modulo NC-F01 compilato con descrizione, classificazione e foto
- Richiesta di Analisi Causa Radice (ACR) per NC di livello A e B
- Termine per risposta: 10 giorni lavorativi per NC livello A, 15 giorni lavorativi per NC livello B

Per NC livello A ripetute (≥ 2 nello stesso anno solare), viene attivata automaticamente la procedura di qualificazione fornitore alternativo.

4.4 GESTIONE DEL MATERIALE NON CONFORME

Opzioni disponibili, in ordine di preferenza:

- a) Reso al fornitore a spese del fornitore
- b) Rilavorazione interna (solo se tecnicamente fattibile e autorizzata)
- c) Utilizzo in deroga (solo NC livello B/C, con approvazione scritta)
- d) Smaltimento come rifiuto speciale (ultima opzione, costi a carico fornitore)

4.5 CHIUSURA DELLA NC

La NC viene chiusa quando:

- Il materiale non conforme è stato gestito (reso, rilavorato o smaltito)
- Il fornitore ha inviato l'ACR con azioni correttive verificabili
- Le azioni correttive sono state implementate e verificate

Termine massimo per chiusura: 45 giorni lavorativi dalla data di apertura.

5. CRITERI DI ACCETTAZIONE MATERIALI – RIEPILOGO

PP COMPOUND (generico)

- MFI (230°C / 2.16 kg): 5–25 g/10min
- Resistenza a trazione: min 25 MPa
- Allungamento a rottura: min 200%
- Umidità residua: max 0.10%
- Temperatura Vicat (50°C/h, 50N): min 90°C

PP-GF30 (polipropilene rinforzato fibra di vetro 30%)

- MFI (230°C / 2.16 kg): 5–15 g/10min
- Resistenza a trazione: min 70 MPa
- Modulo di flessione: min 3500 MPa
- Umidità residua: max 0.05%
- Contenuto fibra di vetro: 28–32%

ABS (standard)

- MFI (220°C / 10 kg): 8–20 g/10min
- Resistenza a trazione: min 40 MPa
- Resistenza agli urti Izod (con intaglio): min 150 J/m
- Umidità residua: max 0.10%

TPE (elastomero termoplastico, Shore A 45-55)

- Durezza Shore A: 45–55
- Resistenza a trazione: min 5 MPa

- Allungamento a rottura: min 400%
 - Umidità residua: max 0.15%
-

6. MODULISTICA CORRELATA

- NC-F01: Modulo apertura non conformità fornitore
 - NC-F02: Modulo richiesta analisi causa radice
 - NC-F03: Registro non conformità (file Excel condiviso)
 - NC-F04: Modulo deroga utilizzo materiale NC
-

7. INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI)

- % lotti NC su totale lotti ricevuti (target: <2%)
- Tempo medio chiusura NC (target: <30 giorni lavorativi)
- % NC con CAPA implementata entro termine (target: >90%)
- NC ripetute stesso fornitore (trigger revisione qualifica: ≥2/anno)